

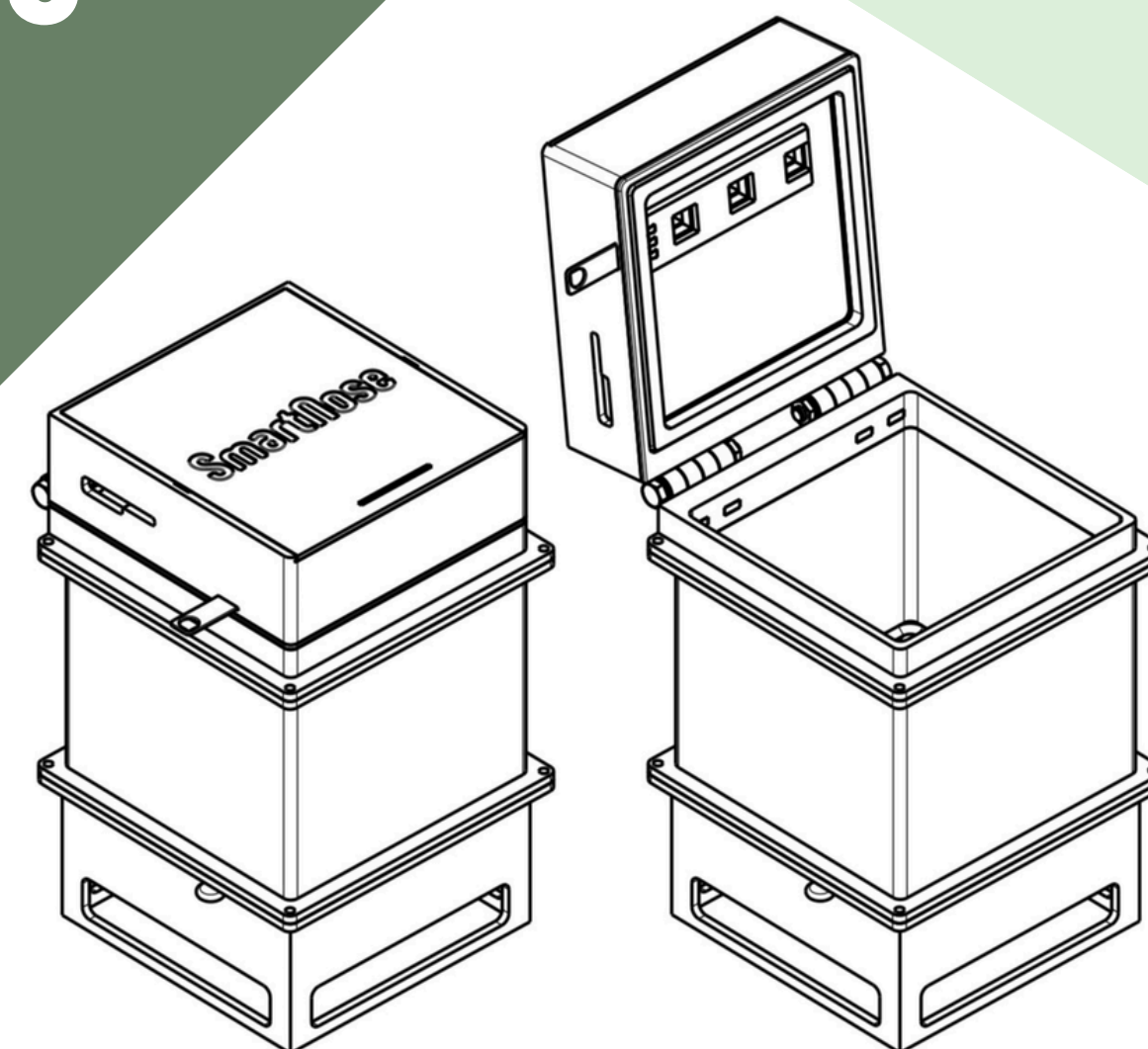
Marzo, 2026

Diseño y desarrollo de un prototipo compacto para la caracterización de matrices orgánicas a partir de su perfil volátil

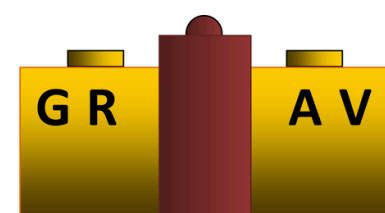
Paula Molina Gómez

Grado en Ingeniería de Organización Industrial

Tutores: Diego Manuel Martínez Gila
Silvia María Satorres Martínez



UNIVERSIDAD DE JAÉN



Grupo de Robótica,
Automática y Visión
por Computador



Índice

- 01. Motivación y Objetivos
- 02. Diseño del Prototipo
- 03. Metodología Analítica
- 04. Resultados y Viabilidad
- 05. Conclusiones y Trabajos Futuros

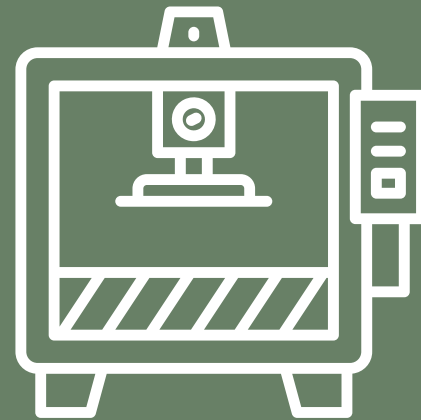
Motivación



Objetivos

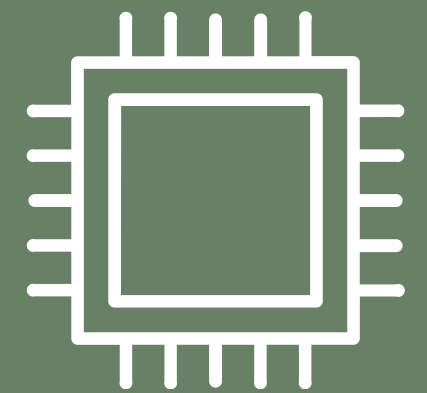
1

**Diseño y
Fabricación**



2

**Control
del Sistema**



3

**Tratamiento
de Datos**



4

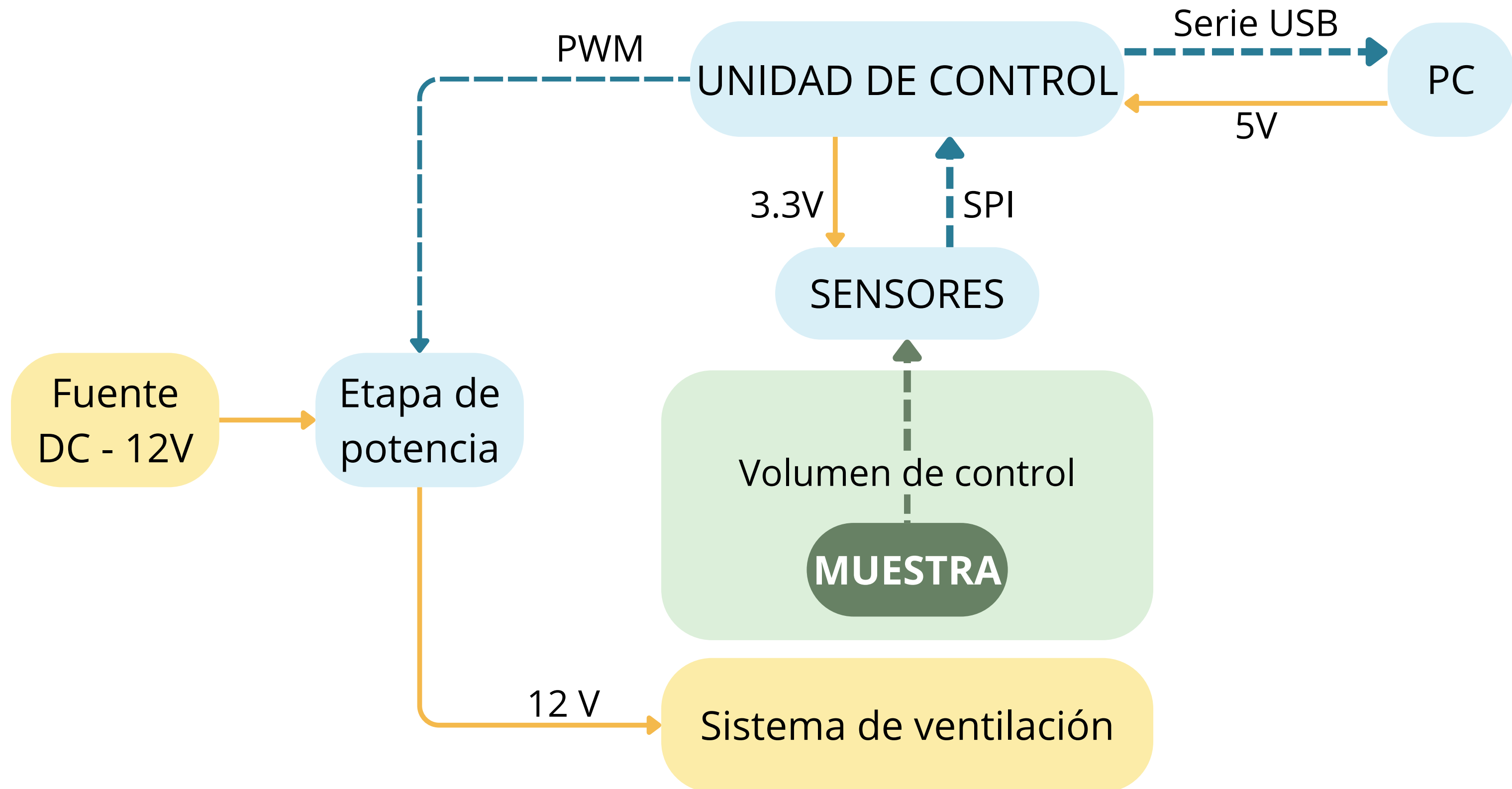
**Validación
Experimental**



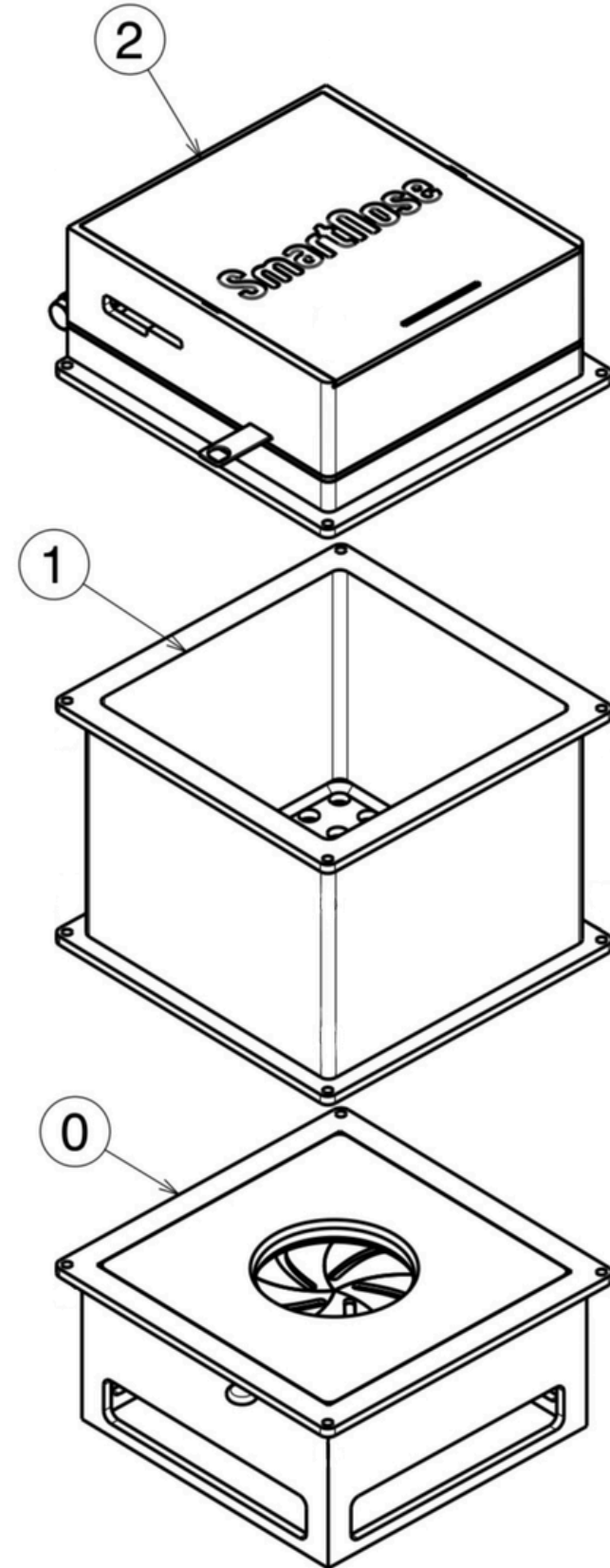
02

Diseño del prototipo

Arquitectura de Control



Diseño Físico Modular

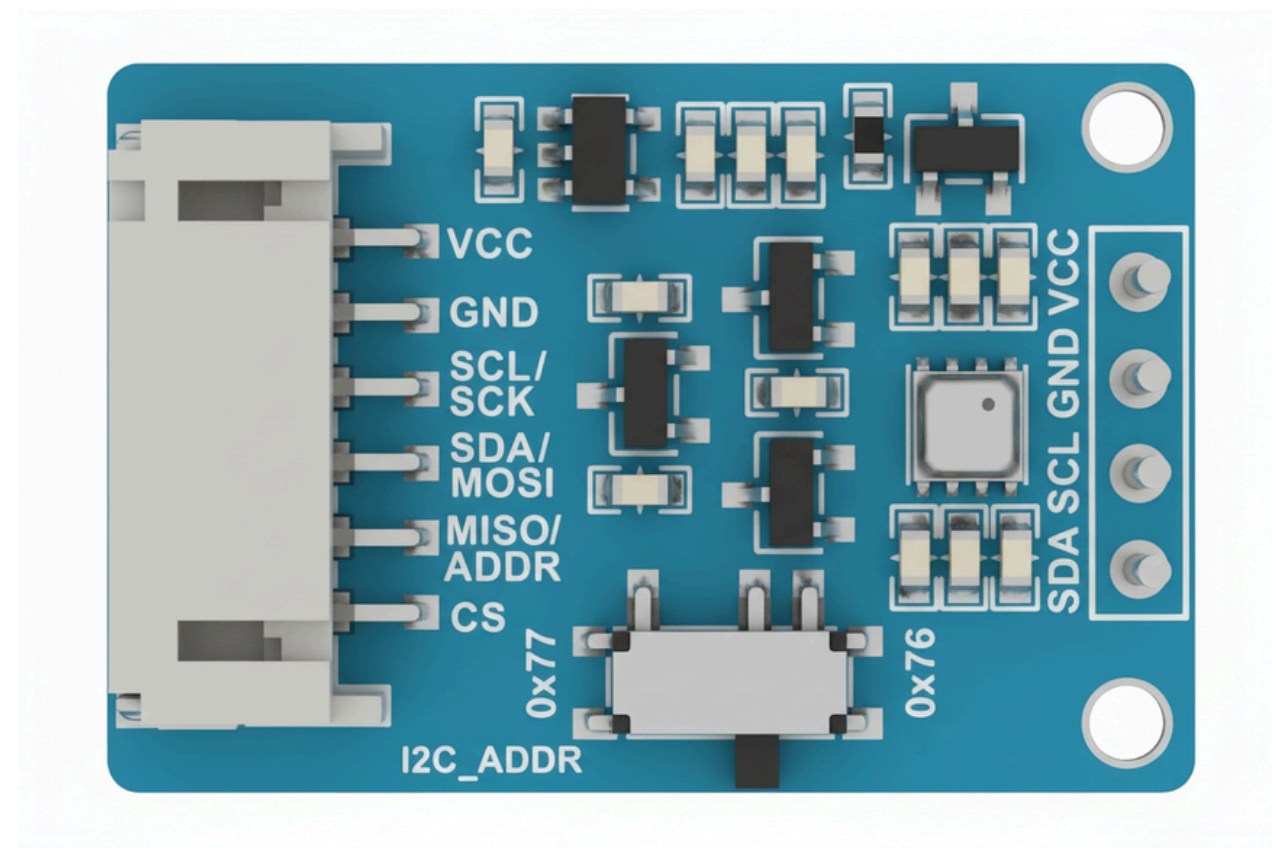


Módulo 2:
Carcasa de la Electrónica

Módulo 1:
Cámara de medición

Módulo 0:
Ventilación

Matriz Sensórica



Sensor BME688

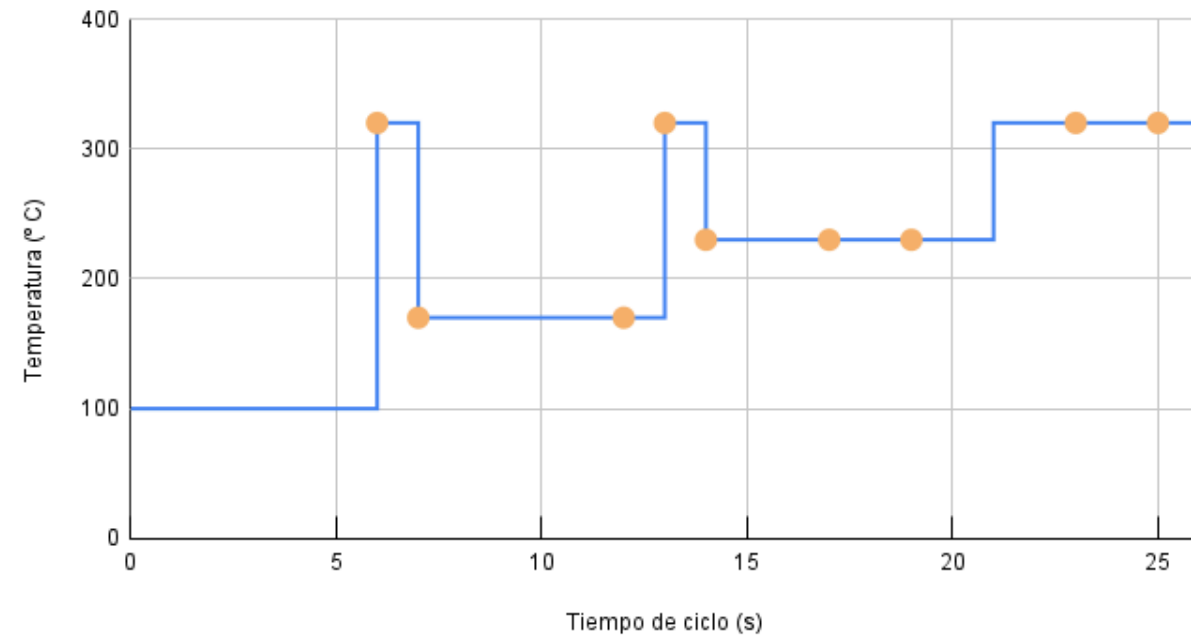
Tecnología MOS
Semiconductor de Óxido
Metálico

Multiparamétrico
Gas
Temperatura
Humedad
Presión

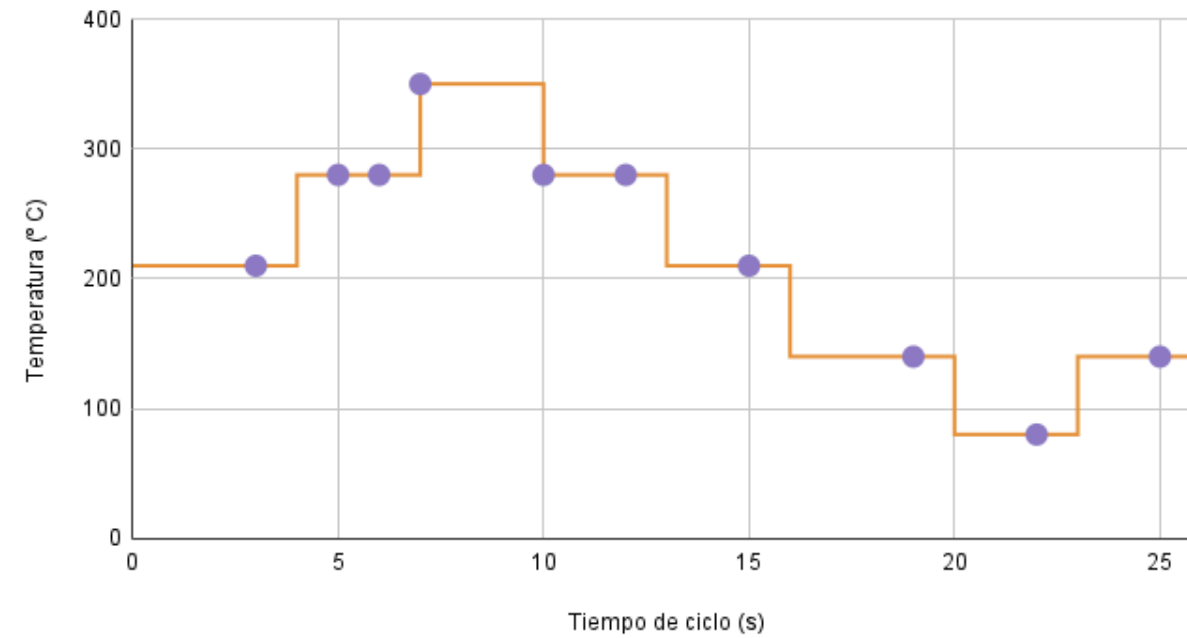
Micro-calefactor integrado

Perfiles Térmicos

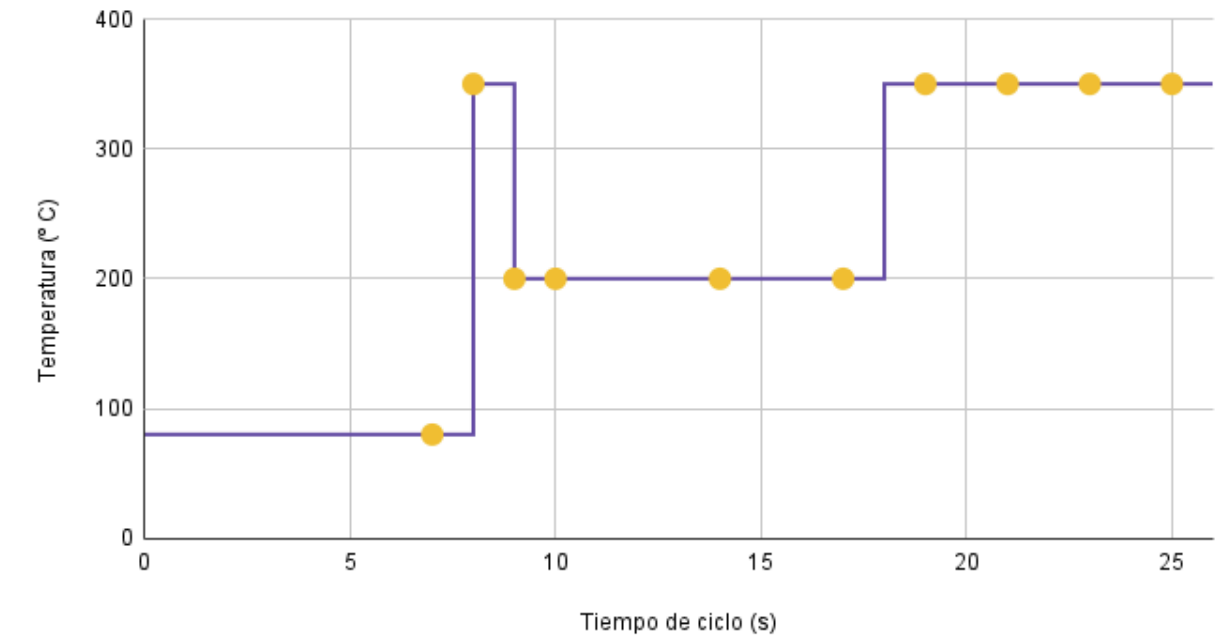
Perfil Térmico - Sensor A



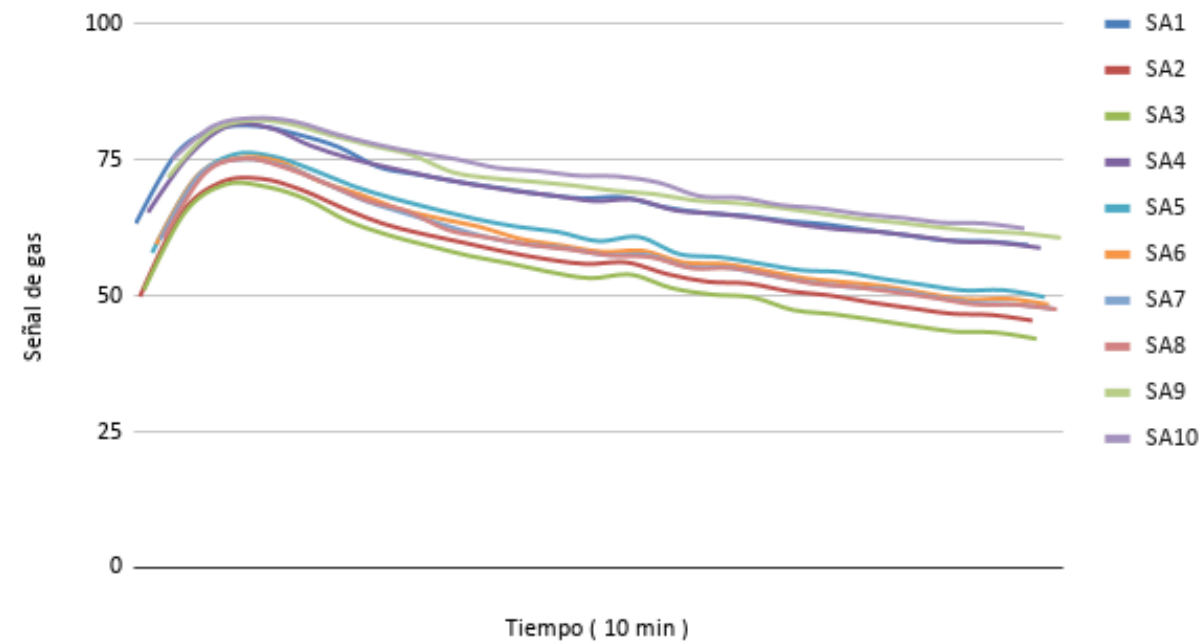
Perfil Térmico - Sensor C



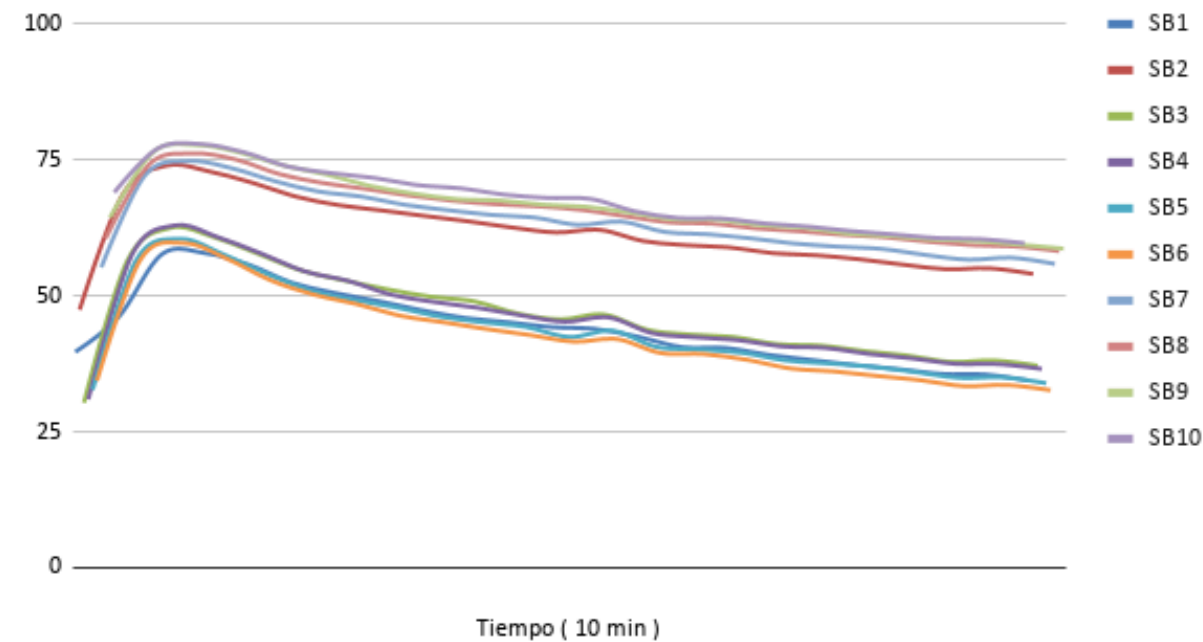
Perfil Térmico - Sensor B



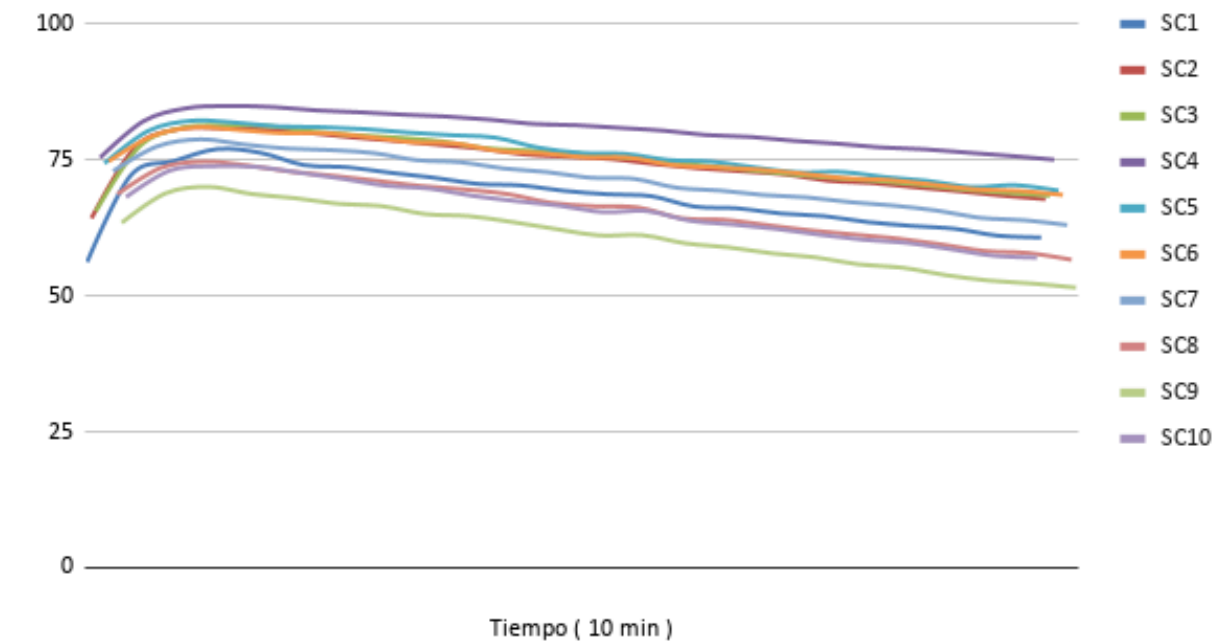
Variables Normalizadas Sensor A - AOVE



Variables Normalizadas Sensor B - AOVE



Variables Normalizadas Sensor C - AOVE





Metodología Analítica

03

Adquisición de Datos



Operador

Introducción de metadatos del ensayo

Preparación e inserción de muestra

Confirmación del inicio de medición



Hardware

Ejecución de las fases del ensayo

Gestión de perfiles térmicos y ventilación

Lectura y transmisión de datos en tiempo real



Software

Interfaz de usuario

Recepción continua de datos

Almacenamiento de metadatos y datos brutos en formato CSV

Procesamiento de datos

1.

Preprocesamiento y Calidad

- Lectura y agrupación de *raw data*
- Análisis de correlación inter-réplicas
- Filtrado automático de réplicas anómalas

2.

Consolidación de Señal

- Normalización respecto a línea base
- Promediado de réplicas validadas
- Generación de una "curva maestra" por variable

3.

Extracción de Características

- Procesamiento de los 30 sensores virtuales
- Cálculo de parámetros cinéticos
- Creación de matriz de datos (120 parámetros/muestra)

4.

Análisis Multivariante y Generación de Informe

- Normalización y estandarización (Z-Score)
- Análisis de Componentes Principales (PCA)
- Exportación de informe y gráficos

04

Resultados y Viabilidad

Caso de Estudio 8: Discriminación de Aceites de Oliva

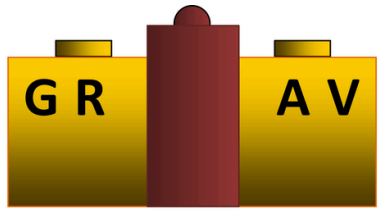


Categoría	Código	Número de muestras
Aceite de Oliva Virgen Extra	VE	25
Aceite de Oliva Virgen	V	22
Aceite de Oliva Lampante	L	3
Total		50

50
Muestras
Analizadas

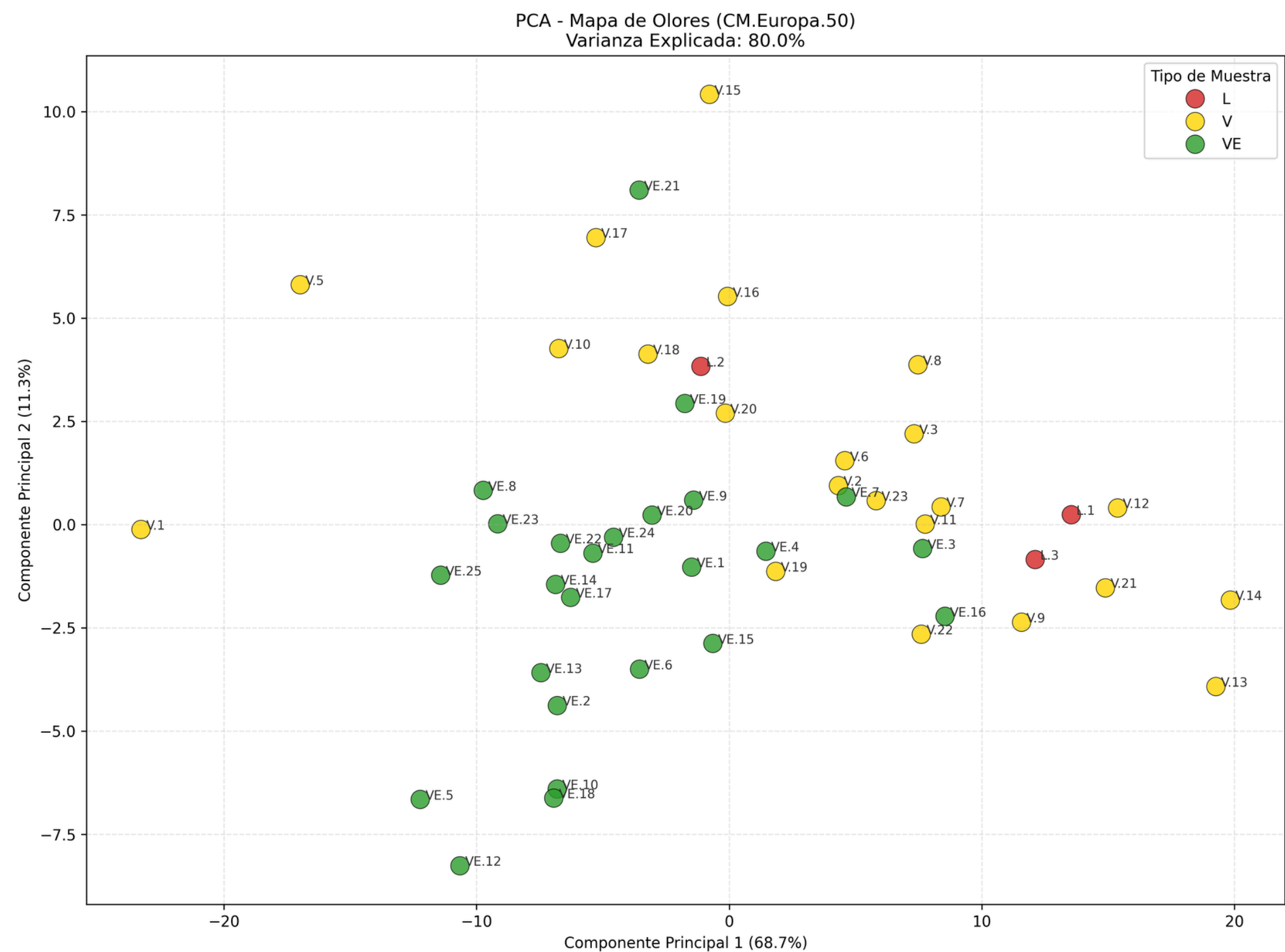
60 h
Ensayo
operativo

4
Técnicos



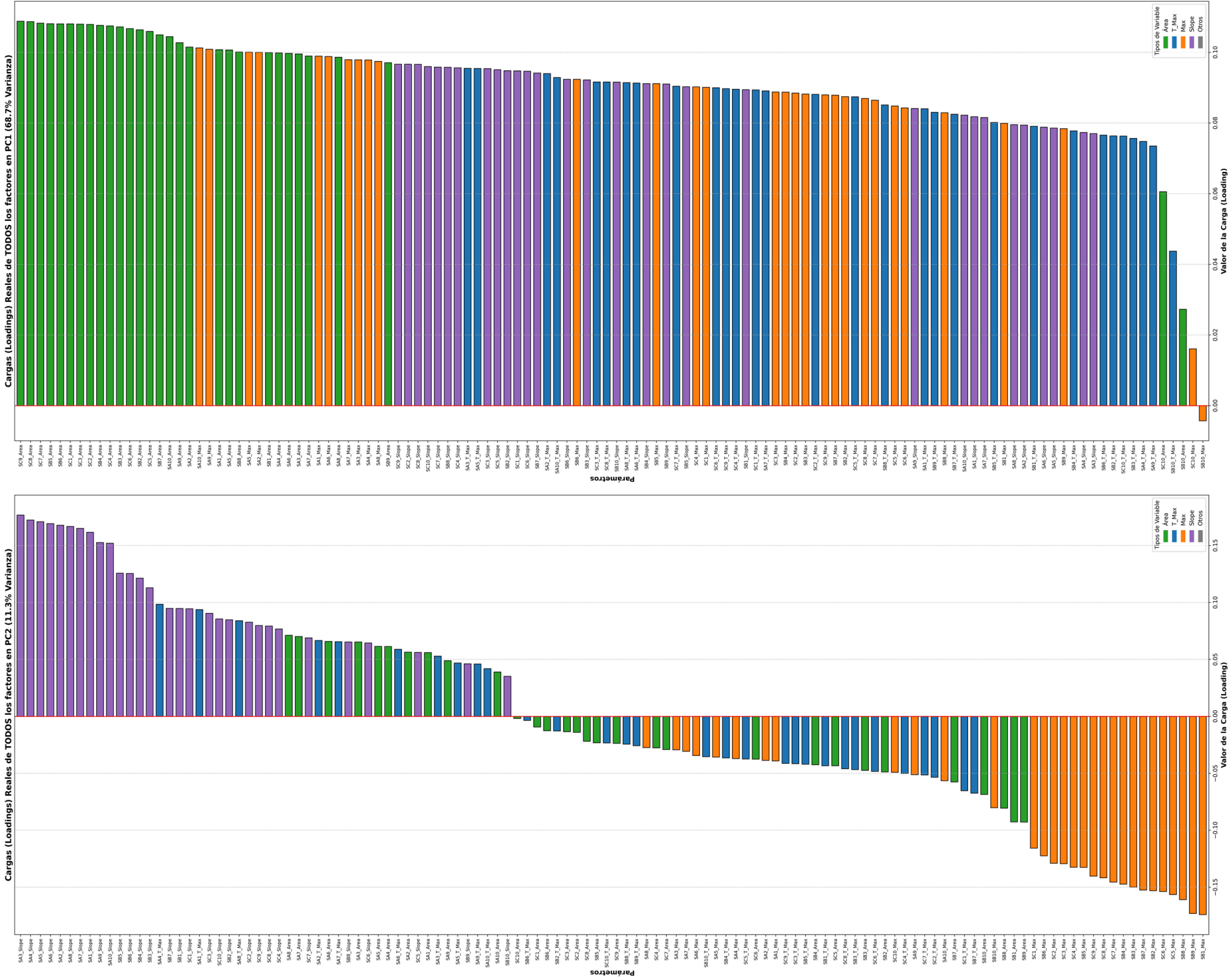
**Grupo de Robótica,
Automática y Visión
por Computador**

Discriminación Analítica mediante PCA



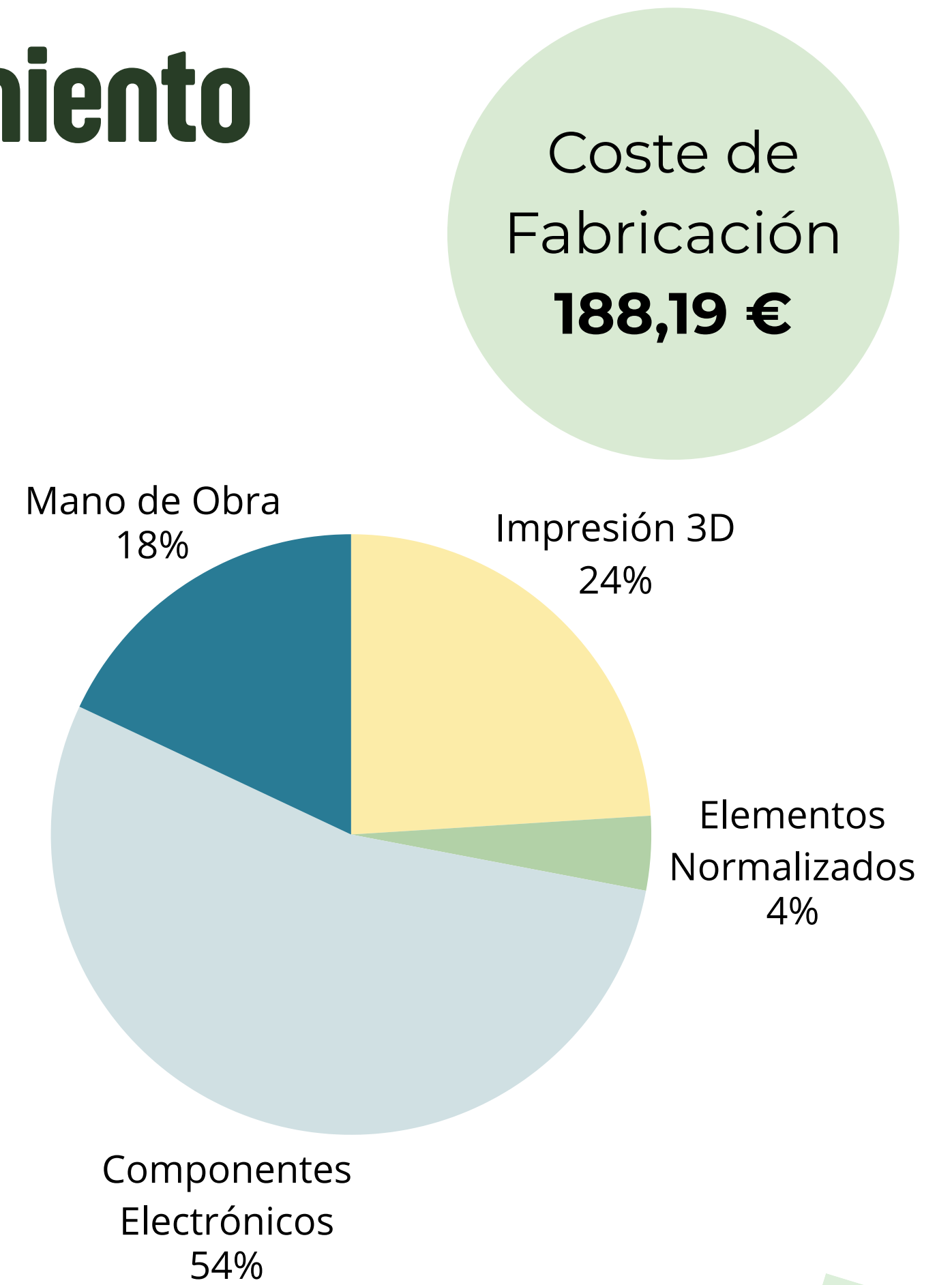
Análisis de Cargas del Modelo PCA

- Área
- Max
- T_Max
- Slope



Viabilidad Económica y Posicionamiento

Parámetro de Evaluación	Panel de Cata Oficial	Nariz Electrónica Alpha MOS HERACLES	Dispositivo Propuesto (Escalado Comercial)
Inversión inicial en equipamiento	Servicio externalizado	> 30 000 €	< 250 €
Coste por análisis de muestra	100 € - 250 €	Consumo de gases y mantenimiento	Consumo eléctrico mínimo
Integridad de la muestra	Destructivo	Destructivo	No destructivo
Tiempo de respuesta	> 48 horas	10 - 20 minutos	< 15 minutos
Entorno de ejecución	Laboratorio acreditado	Laboratorio	Almazara / Bodega
Perfil del operador requerido	Grupo de expertos	Técnico de laboratorio	Operario de planta
Propósito del análisis	Clasificación legal y vinculante	Control de calidad avanzado	Cribado preliminar en tiempo real



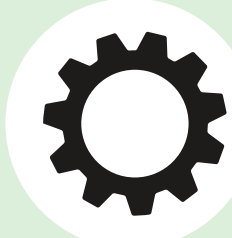
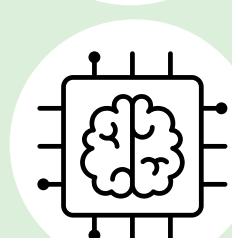


Conclusiones

Conclusiones

- ✓ **Arquitectura validada**
- ✓ **Análisis comparativo exitoso**
- ✓ **Base tecnológica validada**
- ✓ **Oportunidad de mercado**

Trabajo Futuro

-  **Automatización**
-  **Hardware autónomo**
-  **Base de datos extensa**
-  **Clasificación Predictiva (IA)**



DIPLOMA DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Paula Molina Gómez

Ha realizado un período de Prácticas (600 horas), en la Empresa UJA-DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y AUTOMÁTICA (Curso 2024/2025)
de acuerdo con el Convenio de Colaboración firmado entre la Universidad de Jaén y dicha entidad.
Y para que surta los efectos oportunos, firmo el presente en Jaén a 6 de marzo de 2026



LA VICERECTORA DE ENSEÑANZAS OFICIALES

HIKIMATE ABRIOUEL HAYANI

(Por delegación de competencias mediante Resolución de la Universidad de Jaén, de 2 de julio de 2025, BOJA N° 129 de 8 de julio)



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna

Proyecto de investigación: "Nariz electrónica como herramienta sensorial para la estimación de la calidad del Aceite de Oliva Virgen empleando metodologías emergentes de Machine Learning en la Región de Tacna"

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El que suscribe, Dr. Ebert Francisco Osco Mamani, Investigador Principal del proyecto de investigación titulado:

"Nariz electrónica como herramienta sensorial para la estimación de la calidad del Aceite de Oliva Virgen empleando metodologías emergentes de Machine Learning en la Región de Tacna"

financiado y desarrollado en el marco de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna, Perú), por Resolución Rectoral N°14992-2025-UNJBG.

CERTIFICA QUE:

PAULA MOLINA GÓMEZ, ha participado activamente en el citado proyecto de investigación durante su período de ejecución. En concreto, la alumna ha desarrollado y colaborado de manera destacada en las siguientes actividades:

- Desarrollo y puesta a punto del sistema de nariz electrónica empleado en el proyecto.
- Apoyo técnico en la configuración y validación del sistema sensorial.
- Tareas de formación y capacitación a los miembros del equipo de trabajo en el uso y funcionamiento de la nariz electrónica y procedimientos asociados.

Su participación ha contribuido de forma significativa al correcto desarrollo de los objetivos científicos y técnicos del proyecto.

Y para que así conste, se expide el presente certificado a solicitud del interesado, a los efectos académicos y administrativos que estime oportunos.

En Tacna, a 26 de enero del 2026

DR. EBERT F. OSKO MAMANI
INVESTIGADOR PRINCIPAL - UNJBG
PROY. NARIZ ELECTR. OLIVA MACHINE LEARNING

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Código Renacyt: 0000-0002-8492-5961

cc.



Gracias por su atención

Diseño y desarrollo de un prototipo compacto para la caracterización de matrices orgánicas a partir de su perfil volátil

Paula Molina Gómez

Grado en Ingeniería de Organización Industrial